

不等式

不等式的性质

1. 已知 $30 < x < 42, 16 < y < 24$, 求 $x + y, x - 2y, \frac{x}{y}$ 的取值范围.

解析

① $46 < x + y < 66$

② $16 < y < 24 \implies -48 < -2y < -32$, 故 $-18 < x - 2y < 10$

③ $16 < y < 24 \implies \frac{1}{24} < \frac{1}{y} < \frac{1}{16}$, 故 $\frac{5}{4} < \frac{x}{y} < \frac{21}{8}$

2. 已知 $-1 < x - y < 4, 2 < x + y < 3$, 则 $3x + y$ 的取值范围是 (3, 10)

解析 设 $3x + y = a(x - y) + b(x + y)$, 解得 $a = 1, b = 2$

$2(x + y) \in (4, 6)$, 因此 $3x + y \in (3, 10)$

3. (2024·杨浦区二模·14) 已知实数 a, b, c, d 满足 $a > b > 0 > c > d$, 则下列不等式一定正确的是..... (C)

(A) $a + d > b + c$

(B) $ad > bc$

(C) $a + c > b + d$

(D) $ac > bd$

4. (2024·崇明区二模·13) 若 $a > b, c < 0$, 则下列不等式成立的是 (D)

(A) $a > b - c$

(B) $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

(C) $a + c < b + c$

(D) $ac^2 > bc^2$

5. (2025·嘉定区二模·13) 已知实数 a, b 满足 $a > b$, 则下列不等式中, 不恒成立的是 ... (B)

(A) $a^3 > b^3$

(B) $\frac{a}{b} > 1$

(C) $a^2 + b^2 > 2ab$

(D) $2^a > 2^b$

6. (2024·浦东新区一模·13) 如果 $a > 0 > b$, 则下列不等式中一定成立的是 (D)

(A) $\sqrt{a} > \sqrt{-b}$

(B) $a^2 > b^2$

(C) $a^2 < ab$

(D) $a^3 > b^3$

解分式不等式

1. 不等式 $\frac{5-x}{x^2-2x-3} \leq -1$ 的解集为 $(-1, 1] \cup [2, 3)$.

解析 $\frac{5-x}{x^2-2x-3} \leq -1 \iff \frac{x^2-3x+2}{x^2-2x-3} \leq 0 \iff \begin{cases} (x+1)(x-1)(x-2)(x-3) \leq 0 \\ x \neq -1 \text{ 且 } x \neq 3 \end{cases}$

穿针引线可得解集为 $(-1, 1] \cup [2, 3)$

2. 关于 x 的不等式 $\frac{(x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2}{(x-1)^{2015}(x-4)^{2016}} \leq 0$ 的解集为 $(-\infty, -3] \cup \{-1\} \cup (1, 2]$

解析 原不等式等价于: $\begin{cases} (x+3)(x-2)^{999}(x+1)^2(x-1)^{2015}(x-4)^{2016} \leq 0, \\ x-1 \neq 0, \\ x-4 \neq 0, \end{cases}$

结合高次不等式奇穿偶不穿的性质求解不等式组可得原不等式的解集为: $(-\infty, -3] \cup \{-1\} \cup (1, 2]$

3. 解关于 x 的不等式: $\frac{a}{x-2} > 1-a$

解析 原不等式化为 $\frac{(a-1)x+(2-a)}{x-2} > 0$, 进一步化为 $[(a-1)x+(2-a)](x-2) > 0$

① $a > 1$ 时, 不等式等价于 $\left[x - \frac{a-2}{a-1}\right](x-2) > 0$, 又因为 $\frac{a-2}{a-1} = 1 - \frac{1}{a-1} < 1$, 所以原不等式的解集为 $\left(-\infty, \frac{a-2}{a-1}\right) \cup (2, +\infty)$

② $a = 1$ 时, 不等式等价于 $x - 2 > 0$, 解集为 $(2, +\infty)$

③ $a < 1$ 时, 不等式等价于 $\left[x - \frac{a-2}{a-1}\right](x-2) < 0$

此时 $\frac{a-2}{a-1} < 2 \iff a < 0$, 因此:

$a < 0$ 时原不等式解集为 $\left(\frac{a-2}{a-1}, 2\right)$

$a = 0$ 时原不等式解集为 $\varnothing$

$a \in (0, 1)$ 时原不等式解集为 $\left(2, \frac{a-2}{a-1}\right)$

注: 参数会影响二次方程的两个根的大小关系, 而最高次项含参则会涉及到退化回一次函数, 以及二次函数开口方向.

4. 已知集合 $A = \left\{x \mid \frac{ax-2}{x-a} \leq 0\right\}$, 若 $2 \notin A$, 则实数 a 的取值范围是 $(1, 2]$.

解析 集合 $A = \left\{x \mid \frac{ax-2}{x-a} \leq 0\right\}$, 若 $2 \notin A$, 故 $\frac{2a-2}{2-a} > 0$ 或 $2-a=0$, 解得 $1 < a \leq 2$.

已知不等式解集求参数

1. 不等式 $ax^2 + bx + 2 > 0$ 的解集是 $\left\{x \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3}\right\}$, 则 $a+b =$ -14 .

解析 不等式 $ax^2 + bx + 2 > 0$ 的解集是 $\left\{x \mid -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{3}\right\} \iff \begin{cases} a < 0 \\ -\frac{b}{a} = -\frac{1}{6}, \\ \frac{2}{a} = -\frac{1}{6} \end{cases}$

解得 $\begin{cases} a = -12 \\ b = -2 \end{cases}$, 故 $a+b = -14$

2. 若关于 x 的不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集是 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$, 则关于 x 的不等式 $ax^2 + cx + 2b \geq 0$ 的解集是 $[-1, 4]$.

解析 不等式 $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集是 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty) \iff \begin{cases} a < 0 \\ a-b+c=0 \\ 9+3b+c=0 \end{cases}$

解得 $\begin{cases} a < 0 \\ b = -2a \\ c = -3a \end{cases}$, 故 $ax^2 + cx + 2b \geq 0 \iff ax^2 - 3ax - 4a \geq 0$

因 $a < 0$, 故得 $x^2 - 3x - 4 \leq 0$, 解得 $x \in [-1, 4]$

3. $ax + b < 0$ 的解集为 $(-\infty, -1)$, 则 $(ax-b)(x+2) < 0$ 的解集为 $(-2, 1)$.

解析 $ax + b < 0$ 的解集为 $(-\infty, -1)$, 即 $\begin{cases} b = a \\ a > 0 \end{cases}$

故 $(ax-a)(x+2) < 0 \implies (x-1)(x+2) < 0$, 解得 $-2 < x < 1$

解含绝对值不等式

1. 不等式 $|1-4x| > 2x$ 的解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{6}\right) \cup \left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$

解析 $|1-4x| > 2x \iff 1-4x > 2x$ 或 $1-4x < -2x$, 解得 $x < \frac{1}{6}$ 或 $x > \frac{1}{2}$

2. 不等式 $|x^2 - 4| < x + 2$ 的解集为 (1, 3).

解析 $|x^2 - 4| < x + 2 \iff -(x+2) < x^2 - 4 < (x+2) \iff \begin{cases} (x+2)(x-3) < 0 \\ (x+2)(x-1) > 0 \end{cases}$, 解得 $x \in (1, 3)$

3. 不等式 $|2x + 1| - |5 - x| > 0$ 的解集为 $(-\infty, -6) \cup (\frac{4}{3}, +\infty)$

解析 由不等式 $|2x + 1| - |5 - x| > 0$, 可得 $(2x + 1)^2 > (5 - x)^2$, 即 $(x + 6)(3x - 4) > 0$
解得 $x \in (-\infty, -6) \cup (\frac{4}{3}, +\infty)$.

根据单调性解不等式

1. (2024·静安区一模·10) 不等式 $\log_2 x + \frac{x}{2} < 4$ 的解集为 (0, 4).

2. (2025·长宁区一模·9) 已知 $\alpha: 2^x + \log_2 x \leq 2, \beta: x < m$, 若 α 是 β 的充分条件, 则实数 m 的取值范围是 $(1, +\infty)$.

解析 $y = 2^x + \log_2 x$ 严增, $\alpha: x \in (-\infty, 1], (-\infty, 1] \subseteq (-\infty, m)$, 故 $m > 1$.

3. 不等式 $27^x + 7\log_5(36x + 1) < 23$ 的解集为 $(-\frac{1}{36}, \frac{2}{3})$.

整根问题

1. 关于 x 的不等式 $x^2 - (1 + 2a)x + 2a < 0$ 的解集中恰有 2 个整数, 则实数 a 的取值范围是 $[-1, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{3}{2}, 2]$.

解析 $x^2 - (1 + 2a)x + 2a < 0 \iff (x - 1)(x - 2a) < 0$,

① 当 $2a = 1$ 时, 不等式化为 $(x - 1)^2 < 0$, 此时无解

② 当 $2a > 1$ 时, 解得 $1 < x < 2a$, 要使解集中恰有两个整数, 则 $3 < 2a \leq 4$, 得 $\frac{3}{2} < a \leq 2$

③ 当 $2a < 1$ 时, 解得 $2a < x < 1$, 要使解集中恰有两个整数, 则 $-2 \leq 2a < -1$, 得 $-1 \leq a < -\frac{1}{2}$

综上, $a \in [-1, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{3}{2}, 2]$.

2. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 > 0, \\ 2x^2 + (2k + 7)x + 7k < 0 \end{cases}$ 仅有一个整数解, 则实数 k 的取值范围是 $[-5, 3) \cup (4, 5]$

解析 不等式 $x^2 - 2x - 8 > 0$ 的解集为 $\{x \mid x < -2 \text{ 或 } x > 4\}$.

不等式 $2x^2 + (2k + 7)x + 7k < 0$ 化为 $(x + k)(x + \frac{7}{2}) < 0$.

① 当 $k = \frac{7}{2}$ 时, 不等式组的解集为 $\emptyset$, 不符合题意.

② 当 $k > \frac{7}{2}$ 时, 不等式 $2x^2 + (2k + 7)x + 7k < 0$ 的解集为 $\{x \mid -k < x < -\frac{7}{2}\}$, 由解集中的整数为 -4 , 得 $-5 \leq -k < -4$, 解得 $4 < k \leq 5$.

③ 当 $k < \frac{7}{2}$ 时, 不等式 $2x^2 + (2k + 7)x + 7k < 0$ 的解集为 $\{x \mid -\frac{7}{2} < x < -k\}$, 由解集中的整数为 -3 , 得 $-3 < -k \leq 5$, 解得 $-5 \leq k < 3$.

综上, $k \in [-5, 3) \cup (4, 5]$.

3. 已知关于 x 的不等式组 $\begin{cases} \frac{x-a}{x-1+a} < 0 \\ x+3a > 1 \end{cases}$ 的整数解恰有两个, 则实数 a 的取值范围是 (1,2]

解析 首先可以确定第一个不等式的解集为 $(a, 1-a)$ 或 $(1-a, a)$, 因为 a 和 $1-a$ 关于 $\frac{1}{2}$ 对称, 因此 $\frac{1}{2}$ 必然在该不等式的解集中。而第二个不等式的解集为 $(1-3a, +\infty)$

- ① 若 $a \in [0, 1]$, 则 $(a, 1-a)$ 或 $(1-a, a)$ 没有整数解, 故整个不等式组的解集中也没有整数解.
- ② 若 $a < 0$, 则 $a < 0 < 1 < 1-a < 1-3a$, 则整个不等式组解集为空集.
- ③ 若 $a > 1$, 则 $1-3a < 1-a < 0 < 1 < a$ 整个不等式组的解集为 $(1-a, a)$, 此时解集中必有两个整数解 $0, 1$, 故当 $a \in (1, 2]$ 时, 满足要求.

综上, $a \in (1, 2]$

注: 本题画数轴可以更方便分析, 本题判断出 a 和 $1-a$ 关于 $\frac{1}{2}$ 对称后可以猜测到两个整根是 0 和 1 .

平均值不等式（基础）

名称	平均值不等式	重要不等式	常用不等式
符号表述	$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$	$a^2 + b^2 \geq 2ab$	$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab$
适用条件	$a \geq 0, b \geq 0$	$a, b \in \mathbf{R}$	$a, b \in \mathbf{R}$
等号成立条件	$a = b$	$a = b$	$a = b$

1. 若 $x > 1$ ，则 $x + \frac{1}{x-1}$ 的最小值是 3 .

解析 $x + \frac{1}{x-1} = x - 1 + \frac{1}{x-1} + 1 \geq 2\sqrt{(x-1) \times \frac{1}{x-1}} + 1 = 3$,

当且仅当 $x - 1 = \frac{1}{x-1}$ 即 $x = 2$ 时取等号,

$\therefore x = 2$ 时 $x + \frac{1}{x-1}$ 取得最小值 3 .

2. 若 $x > 1$ ，则 $x + \frac{x}{x-1}$ 的最小值是 4 .

解析 $x + \frac{x}{x-1} = x + \frac{1}{x-1} + 1 = x - 1 + \frac{1}{x-1} + 2 \geq 2\sqrt{(x-1) \times \frac{1}{x-1}} + 2 = 4$,

当且仅当 $x - 1 = \frac{1}{x-1}$ 即 $x = 2$ 时取等号,

$\therefore x = 2$ 时 $x + \frac{x}{x-1}$ 取得最小值 4 .

3. (2024·浦东新区二模·14) 已知 $a \in \mathbf{R}$ ，则下列结论不恒成立的是 (B)

(A) $a(1-a) \leq \frac{1}{4}$

(B) $a + \frac{1}{a} \geq 2$

(C) $|a-1| + |a+2| \geq 3$

(D) $\sin a + \frac{1}{2 + \sin a} \geq 0$

4. 下列各式中, 最小值为 4 的是 (B)

(A) $x + 2\sqrt{x} + 5$

(B) $\frac{x^2 + 5}{\sqrt{x^2 + 1}}$

(C) $x^2 + 3 + \frac{4}{x^2 + 3}$

(D) $x + \frac{4}{x}$

解析 注意取等条件是否可以取到!

5. (2024·徐汇区一模·4) 若实数 x, y 满足 $x + y = 2$ ，则 $x^2 + y^2$ 的最小值为 2 .

解析 $x^2 + y^2 = (x + y)^2 - 2xy = 4 - 2xy \geq 4 - (x^2 + y^2) \Rightarrow x^2 + y^2 \geq 2$.

6. 若正实数 a, b 满足 $a^2 + b^2 = ab + 1$ ，求 $a + b$ 最大值.

解析 $a^2 + b^2 = ab + 1 \iff (a + b)^2 = 3ab + 1 \leq 3\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 + 1$, 故 $\frac{(a+b)^2}{4} \leq 1$, $a + b \leq 2$
($a = b = 1$ 时取等)

7. 已知 $x > 0, y > 0, x + 3y + xy = 9$ ，则 $x + 3y$ 的最小值为 6 .

解析 $x = \frac{9-3y}{1+y}$, 故 $x + 3y = \frac{9-3y}{1+y} + 3y = 3y - 3 + \frac{12}{1+y} = 3(1+y) + \frac{12}{1+y} - 6$
 $\geq 2\sqrt{3(1+y) \times \frac{12}{1+y}} - 6 = 6$

8. (2025·长宁区一模·10) 若正实数 a, b 满足 $ab = 2a + b$ ，则 $a + 2b$ 的最小值是 9 .

解析 $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = 1$, $a + 2b = (a + 2b)\left(\frac{1}{a} + \frac{2}{b}\right) = 5 + \frac{2b}{a} + \frac{2a}{b} \geq 9$, 等号成立时 $a = 3, b = 3$.

9. (2024·徐汇区二模·4) 若正数 a 、 b 满足 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ ，则 $2a + b$ 的最小值为 $3 + 2\sqrt{2}$.

解析 由已知 $2a + b = (2a + b) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = 3 + \frac{2a}{b} + \frac{b}{a} \geq 3 + 2\sqrt{2}$ ，当且仅当 $\frac{2a}{b} = \frac{b}{a}$ ，即 $a = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, b = 1 + \sqrt{2}$ 时等号成立，故所求最小值是 $3 + 2\sqrt{2}$.

10. 已知 $a > 0, b > 0$ ，且 $\frac{1}{a+1} + \frac{2}{b+1} = 1$ ，则 $a + b$ 的最小值为 $2\sqrt{2} + 1$.

解析 由 $a > 0, b > 0, \frac{1}{a+1} + \frac{2}{b+1} = 1$ ，得 $a + b = (a+1) + (b+1) - 2 = \left(\frac{1}{\frac{1}{a+1}} + \frac{2}{\frac{2}{b+1}} \right) [(a+1) + (b+1)] - 2 = \frac{b+1}{\frac{1}{a+1}} + \frac{2(a+1)}{\frac{2}{b+1}} - 1 \geq 2\sqrt{\frac{b+1}{\frac{1}{a+1}} \cdot \frac{2(a+1)}{\frac{2}{b+1}}} - 1 = 2\sqrt{2} + 1$
当且仅当 $\frac{b+1}{\frac{1}{a+1}} = \frac{2(a+1)}{\frac{2}{b+1}}$ ，即 $a = \sqrt{2}, b = \sqrt{2} + 1$ 时， $a + b$ 取得最小值 $2\sqrt{2} + 1$.

平均值不等式 (提高)

$H_n \leq G_n \leq A_n \leq Q_n$ ，其中：

$$1. H_n = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$$

$$2. G_n = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$$

$$3. A_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$4. Q_n = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n}} = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

特别地，二维的情况为： $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

三维的情况为： $\frac{3}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}} \leq \sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2+c^2}{3}}$

柯西不等式 (二维形式)： $(a^2 + b^2) \cdot (c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$ ，取等条件为 $ad = bc$

1. (2025·松江区一模·13) 已知 $a > b > 0$ ，以下四个数中最大的是 (D)

- (A) b (B) $\sqrt{ab}$ (C) $\frac{a+b}{2}$ (D) $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

2. 求函数 $y = \sqrt{1+x} + \sqrt{2-2x}$ 的最大值.

解析 $a = 1, c = \sqrt{1+x}, b = \sqrt{2}, d = \sqrt{1-x}$

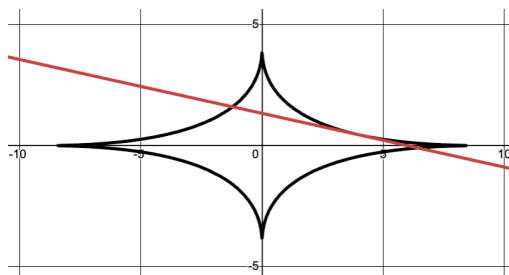
$$(ac + bd)^2 \leq (1+2) \cdot (1+x+1-x) = 6, ac + bd \leq \sqrt{6}$$

3. (2026·金山区一模·16) 记曲线 $C: \frac{|x|^n}{a} + \frac{|y|^n}{b} = 1 (a > 0 \text{ 且 } b > 0, n > 0 \text{ 且 } n \in \mathbf{R})$ 为 $C_{(a,b)}^n$ ，称其为“超椭圆”. 命题①：直线 $l: 2x + 9y - 12 = 0$ 与超椭圆 $C_{(3,2)}^{\frac{1}{2}}$ 有 3 个不同交点；命题②：超椭圆 $C_{(9,1)}^8$ 上的点到坐标原点距离的取值范围为 $[1, 2^{\frac{5}{8}}]$. 则下列说法正确的是 (B)

- (A) ① ② 都正确 (B) ① 正确，② 错误 (C) ① 错误，② 正确 (D) ① ② 错误

解析

① 画图，分象限讨论



② $C_{(9,1)}^8: \frac{x^8}{9} + y^8 = 1$, 由图形的对称性, 不妨考虑 $x \geq 0, y \geq 0$.

$$\text{即 } \left(\frac{x^4}{3}\right)^2 + (y^4)^2 = 1, \text{ 令 } \begin{cases} \frac{x^4}{3} = \cos \alpha \\ y^4 = \sin \alpha \end{cases}, \text{ 则 } \begin{cases} x^2 = \sqrt{3 \cos \alpha} \\ y^2 = \sqrt{\sin \alpha} \end{cases}$$

$x^2 + y^2 = \sqrt{3 \cos \alpha} + \sqrt{\sin \alpha} \leq \sqrt{(3+1) \cdot (\sin \alpha + \cos \alpha)} \leq \sqrt{4\sqrt{2}}$, 但两个等号不能同时取, 故为假.

三角不等式

- (2025·杨浦区一模·5) 已知 $|x+3| + |x-5| = 8$, 则实数 x 的取值范围为 $[-3, 5]$.
- (2025·上海春季卷·8) 关于 x 的方程 $|x-1| + |\pi-x| = \pi-1$ 的解集为 $[1, \pi]$.
- (2025·杨浦区二模·8) 不等式 $|x+3| + |a-x| > 6$ 对一切实数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围为 $(-\infty, -9) \cup (3, +\infty)$.
- (2024·静安区一模·8) 若不等式 $|x-3| + |x-5| \geq a$ 对所有实数 x 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 2]$.
- 若关于 x 的不等式 $|x-1| - |x-2| < a$ 的解集为 $\emptyset$, 则实数 a 的取值范围为 $a \leq -1$.
- 设函数 $f(x) = 5 - |x+a| - |x-2|$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 0$ 的解集

(2) 若 $f(x) \leq 1$ 恒成立, 求 a 的取值范围

解析

$$(1) \text{ 当 } a=1 \text{ 时, } f(x) = \begin{cases} 2x+4, & x \leq -1 \\ 2, & -1 < x \leq 2 \\ -2x+6, & x > 2. \end{cases}$$

可得 $f(x) \geq 0$ 的解集为 $\{x \mid -2 \leq x \leq 3\}$.

(2) $f(x) \leq 1$ 等价于 $|x+a| + |x-2| \geq 4$.

而 $|x+a| + |x-2| \geq |a+2|$, 且当 $x=2$ 时等号成立. 故 $f(x) \leq 1$ 等价于 $|a+2| \geq 4$.

由 $|a+2| \geq 4$ 可得 $a \leq -6$ 或 $a \geq 2$, 所以 a 的取值范围是 $(-\infty, -6] \cup [2, +\infty)$.

恒成立问题

- 已知不等式 $x^2 + (a-2)x + 3a > 0$ (*)
 - 若不等式 (*) 对任意的 $x \in [-1, 1]$ 恒成立, 求实数 a 的取值范围
 - 若不等式 (*) 对任意的 $a \in [-1, 1]$ 恒成立, 求实数 x 的取值范围

解析

(1) ① 通解法

$f(x) = x^2 + (a-2)x + 3a$ 的对称轴为 $x = 1 - \frac{a}{2}$

若 $1 - \frac{a}{2} < -1$, 即 $a > 4$, 此时 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递增, 因此 $f(-1) > 0$, 即

$1 + 2 - a + 3a > 0$, 解得 $a > -\frac{3}{2}$, 结合对称轴有 $a > 4$

若 $1 - \frac{a}{2} > 1$, 即 $a < 0$, 此时 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递减, 因此 $f(1) > 0$, 即 $1 + a - 2 + 3a > 0$,

解得 $a > \frac{1}{4}$, 此种情况无解

若 $1 - \frac{a}{2} \in [-1, 1]$, 即 $a \in [0, 4]$, 此时 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 内最小值在顶点处取, 即 $f(1 - \frac{a}{2}) > 0$,

整理有 $a^2 - 16a + 4 < 0$, 解得 $a \in (8 - 2\sqrt{15}, 8 + 2\sqrt{15})$, 结合对称轴有 $a \in (8 - 2\sqrt{15}, 4]$

综上, $a \in (8 - 2\sqrt{15}, +\infty)$

② 参变分离

$(x+3)a - 2x + x^2 > 0$ 在 $x \in [-1, 1]$ 恒成立, 即 $a > \frac{2x - x^2}{x+3}$ 在 $x \in [-1, 1]$ 恒成立.

换元 $t = x + 3$, $t \in [2, 4]$, 即 $a > \frac{-t^2 + 8t - 15}{t}$ 在 $[2, 4]$ 恒成立. 进一步变形有 $a >$

$-(t + \frac{15}{t}) + 8$ 在 $[2, 4]$ 恒成立. 根据对勾函数性质可知 $-(t + \frac{15}{t}) + 8 \leq 8 - 2\sqrt{15}$ ($t = \sqrt{15}$,

即 $x = \sqrt{15} - 3$ 时取等号), 故 $a \in (8 - 2\sqrt{15}, +\infty)$

(2) 将 a 做为主元, 即 $(x+3)a - 2x + x^2 > 0$ 在 $a \in [-1, 1]$ 恒成立, 设 $f(a) = (x+3)a - 2x + x^2$,

故只需 $f(1) > 0, f(-1) > 0$ 即可. 解得 $x \in \left(-\infty, \frac{3 - \sqrt{21}}{2}\right) \cup \left(\frac{3 + \sqrt{21}}{2}, +\infty\right)$

注: 恒成立问题, 首先考虑主元应该是谁, 然后考虑是否要参变分离.

2. 已知函数 $f(x) = e^x - 2ax \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立, 则实数 a 的取值范围是 $\left(-\infty, \frac{e}{2}\right]$

解析

① 直曲分离: $y = 2ax$ 恒在 $y = e^x$ 下方, 相切为边界, $y = e^x$ 过原点的切线为 $y = ex$, 故 $2a \in (0, e]$, 因此 $a \in \left(-\infty, \frac{e}{2}\right]$

② 参变分离: $2a \leq \frac{e^x}{x}$, 设 $g(x) = \frac{e^x}{x}$, $g'(x) = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$, 故 $g(x)$ 在 $(0, 1)$ 严减, 在 $(1, +\infty)$ 严增, 故 $2a \leq e$, 因此 $a \in \left(-\infty, \frac{e}{2}\right]$

③ 含参求导: $f'(x) = e^x - 2a$

若 $a \leq 0$, 则 $f(x)$ 严增, $f(x) \geq f(0) = 1$ 满足要求

若 $a > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, \ln(2a))$ 严减, 在 $(\ln(2a), +\infty)$ 严增, 故 $f(x) \geq f(\ln(2a)) = 2a - 2a \ln(2a) \geq 0$, 故 $a \leq \frac{e}{2}$

综上, $a \in \left(-\infty, \frac{e}{2}\right]$

注: 题干可以改成“已知函数 $f(x) = e^x - ax^2$ 在 $(0, +\infty)$ 单调递增”.

3. (2024·长宁区一模·10) 若“存在 $x > 0$, 使得 $x^2 + ax + 1 < 0$ ”是假命题, 则实数 a 的取值范围为 $[-2, +\infty)$.

解析 由题意可得: “任意 $x > 0$, 使得 $x^2 + ax + 1 \geq 0$ ”是真命题, 等价于“任意 $x > 0$, 使得 $x + \frac{1}{x} \geq -a$ ”是真命题, 因为 $x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{1}{x}} = 2$, 当且仅当 $x = \frac{1}{x}$, 即 $x = 1$ 时, 等号成立, 所以 $2 \geq -a$, 所以实数 a 的取值范围 $[-2, +\infty)$.

4. 已知函数 $f(x) = x - 2$, $g(x) = mx^2 - 2mx + 1 (m \in \mathbf{R})$.

- (1) 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 不等式 $g(x) > f(x)$ 恒成立, 求 m 取值范围.
- (2) 对任意的 $x_1 \in [1, 2], x_2 \in [-1, 0]$, 不等式 $g(x_1) > f(x_2)$ 恒成立, 求 m 取值范围.
- (3) 对任意的 $x_1 \in [1, 2]$, 存在 $x_2 \in [3, 4]$, 使得 $g(x_1) = f(x_2)$, 求 m 取值范围.
- (4) 对任意的 $x_1 \in [1, 2]$, 存在 $x_2 \in [0, 2]$, 使得 $g(x_1) > f(x_2)$, 求 m 取值范围.

解析

- (1) 问题转化为 $g(x) - f(x) > 0$ 在 $\mathbf{R}$ 上恒成立, 即 $mx^2 - (2m+1)x + 3 > 0$ 恒成立. $m = 0$ 不满足要求, $m < 0$ 不满足要求, $m > 0$ 时应有 $\Delta < 0$, 即 $m \in \left(\frac{2-\sqrt{3}}{2}, \frac{2+\sqrt{3}}{2}\right)$
- (2) 问题转化为 $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最小值大于 $f(x)$ 在 $[3, 4]$ 上的最大值. $f(x)$ 在 $[-1, 0]$ 上的最大值为 -2 , 故问题转化为 $g(x) + 2 > 0$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立, 设 $h(x) = g(x) + 2 = mx^2 - 2mx + 3 = m(x-1)^2 - (m-3)$, 下面分析 $h(x)$ 的最值
- ① $m > 0$, $h(x)$ 在 $[1, 2]$ 内单调递增, 因此最小值为 $h(1) = 3 - m$
- ② $m = 0$, $h(x) = 3$, 最小值为 3
- ③ $m < 0$, $h(x)$ 在 $[1, 2]$ 内单调递减, 因此最小值为 $h(2) = 3$
- 故当 $m \in (-\infty, 3)$ 时, 满足要求.
- (3) 问题转化为 $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的值域是 $f(x)$ 在 $[3, 4]$ 上值域的子集. $f(x)$ 在 $[3, 4]$ 上值域为 $[1, 2]$, $g(x) = m(x-1)^2 + (1-m)$, 下面分析 $g(x)$ 的值域
- ① $m > 0$, $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 内单调递增, 值域为 $[1-m, 1]$
- ② $m = 0$, $g(x) = 1$, 值域为 $\{1\}$
- ③ $m < 0$, $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 内单调递减, 值域为 $[1, 1-m]$
- 故当 $m \in [-1, 0]$ 时满足要求.
- (4) 问题转化为 $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最小值大于 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的最小值. $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上最小值为 -2 , 下面分析 $g(x)$ 的最值
- ① $m > 0$, $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 内单调递增, 因此最小值为 $g(1) = 1 - m$
- ② $m = 0$, $g(x) = -1$, 最小值为 -1
- ③ $m < 0$, $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 内单调递减, 因此最小值为 $g(2) = 1$
- 故当 $m \in (-\infty, 3)$ 时, 满足要求.

5. (2026·上海秋季卷·20) 定义 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1, F_1, F_2$ 为 Γ 的左右焦点

- (1) 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离
- (2) P 为 Γ 上一点, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积
- (3) 设 $\Omega: x^2 - y^2 = 1$, 其中 $\begin{cases} x < 0 \\ y \leq -1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} x > 0 \\ y \geq -1 \end{cases}$, 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P, Q 两点 (分别位于一、四象限), 过点 F_2 直线 m 交 Ω 于 M, N 两点 (分别位于三、四象限), 是否存在正数 λ , 对于任意的 l , 都存在唯一的 m , 使 $|MN| = \lambda|PQ|$ 成立, 若存在, 求出所有的 λ , 若不存在, 请说明理由.

解析

- (1) 渐近线为 $y = \pm x$, $(2, 0)$ 到渐近线的距离为 $d = \sqrt{2}$

(2) $F_1(-\sqrt{2}, 0), F_2(\sqrt{2}, 0)$

① 设 $P(x_0, y_0)$, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = |\overrightarrow{OP}|^2 - 2 = 1$, 故 $\begin{cases} x_0^2 + y_0^2 = 3 \\ x_0^2 - y_0^2 = 1 \end{cases}$, 故 $y_0 = \pm 1$

② 设 $P\left(\frac{1}{\cos\theta}, \tan\theta\right)$, $\theta \in [0, 2\pi)$ 且 $\theta \neq \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$, 则 $\overrightarrow{PF_1} = \left(-\sqrt{2} - \frac{1}{\cos\theta}, -\tan\theta\right)$, $\overrightarrow{PF_2} = \left(\sqrt{2} - \frac{1}{\cos\theta}, -\tan\theta\right)$, $1 = \overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = \frac{1}{\cos^2\theta} - 2 + \tan^2\theta$, 即 $3\cos^2\theta = 1 + \sin^2\theta$, 即 $\cos^2\theta = \frac{1}{2}$, 故 $y_P = \pm 1$

故 $S_{\triangle PF_1F_2} = \sqrt{2}$

(3) 由题可知 $x_M < 0 < x_N$, $x_Q < \sqrt{2} < x_P$, $k_l \in (1, +\infty)$, 或 k_l 不存在, $k_m \in \left[\frac{\sqrt{2}}{4}, 1\right)$

$|F_2M| = \sqrt{(x_M - \sqrt{2})^2 + y_M^2} = -\sqrt{2}x_M + 1$, 同理 $|F_2N| = \sqrt{2}x_N - 1$, 故 $|MN| = 2 - \sqrt{2}(x_M + x_N)$

$|F_2P| = \sqrt{2}x_P - 1$, $|F_2Q| = \sqrt{2}x_Q - 1$, 故 $|PQ| = \sqrt{2}(x_P + x_Q) - 2$

设直线 $PQ: y = k_l(x - \sqrt{2})$, 与双曲线联立得 $(1 - k_l^2)x^2 + 2\sqrt{2}k_l^2x - (2k_l^2 + 1) = 0$

$\Delta > 0$, $x_P + x_Q = -\frac{2\sqrt{2}k_l^2}{1 - k_l^2}$, 故 $|PQ| = \frac{-4k_l^2}{1 - k_l^2} - 2 \in (2, +\infty)$, 当 k_l 不存在时, $|PQ| = 2$, 故 $|PQ| \in [2, +\infty)$

同理可得 $|MN| = 2 + \frac{4k_m^2}{1 - k_m^2}$, 故 $|MN|$ 随 k_m 增大严增, $|MN| \in \left[\frac{18}{7}, +\infty\right)$

因此当 $\lambda \geq \frac{9}{7}$ 满足要求.

6. (2024·虹口区二模·12) 已知关于 x 的不等式 $(\ln x - kx)[x^2 - (k+3)x + 4] \leq 0$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 均成立, 则实数 k 的取值范围为 $\left[\frac{1}{e}, 1\right]$.

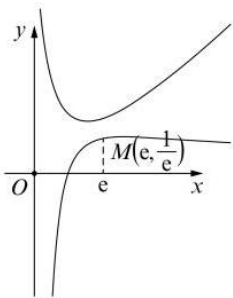
解析 $(\ln x - kx)[x^2 - (k+3)x + 4] \leq 0$ 对任意 $x \in (0, +\infty)$ 均成立

即 $\left(\frac{\ln x}{x} - k\right)\left[x + \frac{4}{x} - (k+3)\right] \leq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立

即 $\left(k - \frac{\ln x}{x}\right)\left[k - \left(x + \frac{4}{x} - 3\right)\right] \leq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立

即 $\frac{\ln x}{x} \leq k \leq x + \frac{4}{x} - 3$ 在 $(0, +\infty)$ 恒成立

$y_1 = \frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e}$, $y_2 = x + \frac{4}{x} - 3 \geq 2\sqrt{x \times \frac{4}{x}} - 3 = 1$, 所以实数 k 的取值范围为 $k \in \left[\frac{1}{e}, 1\right]$.



一元二次函数零点的分布

已知 $y = ax^2 + bx + c$, $a > 0$

情景	名称	方法	注意事项
已知两零点的符号（一正一负、两正、两负）	韦达定理	根据零点的符号写出韦达定理的符号约束；两正： $\begin{cases} x_1 + x_2 > 0 \\ x_1 x_2 > 0 \end{cases}$ ，两负： $\begin{cases} x_1 + x_2 < 0 \\ x_1 x_2 > 0 \end{cases}$ ，一正一负： $x_1 x_2 < 0$	$\Delta > 0$
分别已知两零点的区间 $x_1 \in (m, n), x_2 \in (t, +\infty)$	数形结合	$\begin{cases} f(m) \cdot f(n) < 0 \\ f(t) < 0 \end{cases}$	
(m, n) 内有零点	数形结合	分对称轴位置，根据单调性分类讨论	分析清楚单调性
(m, n) 内恰有一个零点	数形结合	① $f(m)f(n) < 0$ ② $\Delta = 0$ 且 $-\frac{b}{2a} \in (m, n)$ ③单独检验 $f(m) = 0$ ④单独检验 $f(n) = 0$	四种情况分类讨论
(m, n) 内恰有两个零点	数形结合	$\begin{cases} \Delta > 0 \\ -\frac{b}{2a} \in (m, n) \\ f(m) > 0 \\ f(n) > 0 \end{cases}$	四个条件同时满足
(m, n) 内有零点/恰有一个零点/有两个零点	参变分离	含参的横线和函数有/恰有一个/有两个交点	相切算一个交点

1. 若关于 x 的一元二次方程 $(m-1)x^2 + 2(m+1)x - m = 0$ 分别满足下列条件时，求 m 的取值范围.

- (1) 两根都大于 0
- (2) 一根小于 1, 另一根大于 2
- (3) 一根在 $(1, 2)$ 内, 另一根在 $(-1, 0)$ 内
- (4) 一根在 $(-1, 1)$ 内, 另一根不在 $(-1, 1)$ 内
- (5) 两根都在区间 $[-1, 3]$ 内;
- (6) 在 $(1, 2)$ 内有解

解析

- (1) $0 < m < 1$
- (2) $0 < m < 1$
- (3) $-\frac{1}{2} < m < 0$
- (4) $\left(-\infty, -\frac{3}{2}\right) \cup \left[-\frac{1}{2}, 1\right) \cup (1, +\infty)$
- (5) $-\frac{3}{2} \leq m < \frac{3}{14}$
- (6) $-\frac{1}{2} < m < 0$

2. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 至少有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 m 的取值范围.

解析

① 分对称轴位置讨论

$f(x)$ 对称轴为 $x = -m$, $f(0) = 2m + 3$, $f(2) = 7 + 6m$, $\Delta = 4m^2 - 8m - 12$

1. 若 $-m \leq 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调增, 故“ $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上有零点”即 $f(0) < 0, f(2) > 0$, 此种情况无解.
2. $-m \geq 2$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 单调减, 故“ $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上有零点”即 $f(0) > 0, f(2) < 0$, 此种情况无解.
3. $-m \in (0, 2)$, 则 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 先减后增, “ $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上有零点”即 $\Delta \geq 0$, 且有 $f(0) > 0$ 或 $f(2) > 0$, 此种情况解得 $m \in \left(-\frac{3}{2}, -1\right]$

综上, $m \in \left(-\frac{3}{2}, -1\right]$

② 参变分离

$f(x)$ 至少有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 即 $f(x) = 0$ 在 $(0, 2)$ 内有根, 即方程 $m = \frac{-3-x^2}{2x+2}$ 在 $(0, 2)$ 内有根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \frac{-3-(t-1)^2}{t}$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有根.

因此 m 的取值范围即 $y = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内的值域.

$y = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $(1, 2)$ 单调增, 在 $(2, 3)$ 单调减, 因此值域为 $\left(-\frac{3}{2}, -1\right]$, 故 $m \in \left(-\frac{3}{2}, -1\right]$

3. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 恰有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 求实数 m 的取值范围.

解析

① 通解法

$f(x)$ 对称轴为 $x = -m$, $f(0) = 2m + 3$, $f(2) = 7 + 6m$, $\Delta = 4m^2 - 8m - 12$

1. 符合函数零点存在定理, 此时有 $f(0) \cdot f(2) < 0$, 即 $m \in \left(-\frac{3}{2}, -\frac{7}{6}\right)$
2. 二次函数与 x 轴相切在区间内, 此时有 $\Delta = 0$, 且 $-m \in (0, 2)$ 即 $m = -1$
3. 左端点函数值为 0, 此时有 $m = -\frac{3}{2}$, 此时 $f(2) < 0$, $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内先减后增, 故不存在零点.
4. 右端点函数值为 0, 此时有 $m = -\frac{7}{6}$, 此时 $f(0) > 0$, $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 内先减后增, 存在唯一零点.

综上, $m \in \left(-\frac{3}{2}, -\frac{7}{6}\right] \cup \{-1\}$

② 参变分离

$f(x)$ 有一个零点在区间 $(0, 2)$ 内, 即方程 $m = \frac{-3-x^2}{2x+2}$ 在 $(0, 2)$ 内有一根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \frac{-3-(t-1)^2}{t}$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有一根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内有一根, 即函数 $y = m$ 与函数 $y = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $t \in (1, 3)$ 内只有一个交点.

$y = \frac{1}{2} \cdot \left[-(t + \frac{4}{t}) + 2\right]$ 在 $(1, 2)$ 单调增, 在 $(2, 3)$ 单调减, 因此当 $m \in \left(-\frac{3}{2}, -\frac{7}{6}\right] \cup \{-1\}$ 时满足要求.

注: 二次函数在区间内只有一个零点的通解法对应着**四种情况**: 1. 符合函数零点存在定理 2. $\Delta = 0$ 且对称轴在区间内 3. 左端点为函数的一个零点 (应根据区间开闭情况单独检验) 4. 右端点为函数的一个零点 (应根据区间开闭情况单独检验)

参变分离会将问题转化为动直线和定曲线只有唯一交点, 要注意相切的情况和端点情况.
这种情况参变分离和通解法都没有明显优势.

4. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2mx + 2m + 3$ 恰有一个零点在区间 $(0, +\infty)$ 内, 求实数 m 的取值范围.

解析

① 通解法

$f(x)$ 对称轴为 $x = -m$, $f(0) = 2m + 3$, $\Delta = 4m^2 - 8m - 12$

1. “符合函数零点存在定理”, 此时有 $f(0) < 0$, 即 $m \in (-\infty, -\frac{3}{2})$
2. 二次函数与 x 轴相切在区间内, 此时有 $\Delta = 0$, 且 $-m \in (0, +\infty)$ 即 $m = -1$
3. 左端点函数值为 0, 此时有 $m = -\frac{3}{2}$, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内先减后增, 存在唯一零点.

综上, $m \in (-\infty, -\frac{3}{2}] \cup \{-1\}$

② 参变分离

$f(x)$ 有一个零点在区间 $(0, +\infty)$ 内, 即方程 $m = \frac{-3-x^2}{2x+2}$ 在 $(0, +\infty)$ 内有一根, 即方程

$m = \frac{1}{2} \cdot \frac{-3-(t-1)^2}{t}$ 在 $t \in (1, +\infty)$ 内有一根, 即方程 $m = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2]$ 在 $t \in (1, +\infty)$

内有一根, 即函数 $y = m$ 与函数 $y = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2]$ 在 $t \in (1, +\infty)$ 内只有一个交点.

$y = \frac{1}{2} \cdot [-(t+\frac{4}{t})+2]$ 在 $(1, 2)$ 单调增, 在 $(2, +\infty)$ 单调减, 因此当 $m \in (-\infty, -\frac{3}{2}] \cup \{-1\}$ 时满足要求.

注: 区间一侧为无穷的情况对于通解法可以根据开口方向将问题简化.